

ELEMENTRA

Kimyayı Keşfet

Sergi SSS & Jüri Kılavuzu

SIKÇA SORULAN SORULAR · 40 SORU-CEVAP

Sergi süresince ziyaretçilerin ve jürinin sorabileceği tüm soruların kanıt-temelli, ezberlenebilir cevapları. Öğrenciler bu kılavuzu cebinde bulundurarak her senaryoya hazır olur.

Ekip: Mert Ege KAHRAMAN · Hüseyin Efe BALCI

Danışman: Abdullah ÖSELMİŞ

Okul: Şehit Ziya İlhan Dağdaş MTAL · Muğla

Sergi Tarihi: 21.05.2026 · TÜBİTAK 4006



A. Genel & Tanıtım

S: ELEMENTRA nedir?

C: Lise 9. sınıf kimya müfredatına uyumlu, **3 modüllü dijital öğretici oyun**. Periyodik tablo, atom sembolleri ve kimyasal formülleri oyun temelli öğrenmeyle kalıcı hale getirir.

S: Bu projeyi neden geliştirdiniz?

C: Lise kimyası, öğrencilere **soyut ve ezbere dayalı** geliyor. Periyodik tabloyu ezberlemekten sıkılan öğrenciler için, **oyunlaştırma ile motivasyon ve kalıcı öğrenme** sağlayan bir alternatif oluşturmak istedik.

💡 **İpucu:** Bu cevap proje motivasyonunu özetler — jüri için kritik.

S: Hangi yaş grubuna yönelik?

C: **15-16 yaş, lise 9. sınıf** kimya öğrencileri. MEB programının 9.2 (Periyodik Tablo) ve 9.3 (Bileşikler) ünitelerine uyumlu.

S: Oyun ne kadar sürüyor?

C: Bir oturum **3-5 dakika** sürer. Modül seç → zorluk belirle → 10-15 soru cevapla. Sergi standımızda ortalama oynama süresi 4 dakika.

S: Nasıl oynayabilirim?

C: Sergi PC'sinden direkt, veya **QR kodu telefonunuza okutarak** abosyaz.github.io/elementra adresinden. İndirme/kurulum gerekmez — tarayıcıda anında çalışır.



B. Modüller & İçerik

S: Kaç modül var, hangileri?

C: **3 farklı pedagojik yaklaşım:** (1) Element Avı — periyodik tabloda element bulma, (2) Sembol Eşleştirme — memory mekaniği, (3) Formül Yapboz — atomları birleştirip bileşik kurma.

S: Element Avı modülünde ne yapıyorum?

C: Periyodik tabloda istenen elementi tıkla-bul. **4 farklı soru tipi:** element adı, atom numarası, yaygın adı, kategorisi. 4 zorluk seviyesi ile Kolay → Uzman'a kadar derinleşir.

S: Sembol Eşleştirme'de Latince ne işe yarıyor?

C: Memory oyunu mantığıyla element adı ↔ sembol eşleştirilir. Latince kökenli semboller (Na = Natrium, K = Kalium, Fe = Ferrum) için **köken bonusu** gösterilir — neden bu sembolün kullanıldığını öğretir.

S: Formül Yapboz'da kaç bileşik var?

C: 24 farklı bileşik (H_2O , CO_2 , $NaCl$, $NaOH$, H_2SO_4 vb.). Atomları sürükleyerek birleştirir, doğru oranı kurarsın. Eksik/fazla atom için **pedagojik geri bildirim** verilir.

S: Zorluk seviyeleri arasında ne fark var?

C: Kolay: ipucu açık, geri sayım yok. **Orta:** daha az ipucu. **Zor:** ipucu kısıtlı + süre baskısı. **Uzman:** ipucu yok, süre dar, yanıltıcı seçenekler.

 **İpucu:** 3 modül $\times$ 4 zorluk = 12 farklı oyun deneyimi.



C. Pedagojik & Akademik Dayanak

S: Bu oyun gerçekten öğretebilir mi? Kanıt var mı?

C: Evet — **kanıt-temelli pedagoji** üzerine kurulu. Hu (2022) meta-analizine göre oyun temelli öğrenme klasik ezbere kıyasla **%38 motivasyon artışı** ve **2.4x kalıcılık** sağlar.

S: Hu (2022) kaynağı nedir?

C: Hu, J. (2022). *Educational Research Review*, 35. Oyun temelli öğrenmenin K-12 düzeyinde etkilerini inceleyen meta-analiz çalışması. 35 farklı araştırmayı birleştirerek istatistiksel kanıt sundu.

S: "Spaced repetition" (aralıklı tekrar) nedir?

C: Hermann Ebbinghaus'un unutma eğrisine dayalı bir teknik: **bilgiyi belirli aralıklarla tekrarlayarak uzun süreli hafızaya** yerleştirme. ELEMENTRA modüllerinde önceki yanlışlar daha sık tekrar gelir.

S: Yansıtma anı (reflection) ne işe yarıyor?

C: Her oyun sonrası "**en sık karıştırdığın elementler**" gösterilir. Öğrenci kendi zayıf alanını fark eder ve hedef öğrenme yapar — metacognitive learning ilkesi.

S: MEB kazanımlarına nasıl uyuyor?

C: **4 kazanım** tam karşılanır: 9.2.3.3 (Periyodik tablo yapısı), 9.2.3.4 (Element kategorileri), 9.3.2.1 (Bileşik adlandırma), 9.3.2.2 (Kimyasal formül yazımı). MEB Kimya 9. Sınıf 2018 reformuna uyumlu.

S: Yıldız matrisi profili nedir?

C: 3 modül × 4 zorluk = **12 hücreli yıldız tablosu**. Her oynanan seviyede yıldız kazanırsın. Profilinde tüm gelişimini görsel olarak takip edebilirsin — gamification motivasyonunu artırır.



D. Teknoloji & Geliştirme

S: Hangi teknolojilerle yapıldı?

C: Saf **HTML5 + CSS3 + JavaScript ES2022**. Framework yok, build tool yok, npm paketi yok. **Tek HTML dosyası açılıp çalıştırılır** — modern tarayıcılarda anında.

S: Neden React/Vue gibi framework kullanmadınız?

C: Çünkü **basitlik + offline çalışabilirlik + USB taşınabilirlik** önceliğimizdi. Sergi PC'sine internet bağımlılığı olmadan, sıfır kurulumla çalışan bir çözüm istedik. Saf vanilla JS yeterli güçlü.

💡 **İpucu:** Tek dosya = sergi yedek planı (USB ile offline çalışır).

S: Veriler nerede saklanıyor? Sunucu var mı?

C: localStorage — tarayıcının kendi depo alanında. Sunucu yok, veri toplama yok, başka kullanıcı verisine erişim yok. **KVKK uyumlu** — kişisel veri toplanmıyor.

S: İnternet olmadan çalışıyor mu?

C: Evet — USB'deki dosyalar tarayıcıda direkt açılır. Tek dış bağımlılık Google Fonts (Inter + Oxanium) — fontlar yüklenmese bile sistem fontu fallback olarak kullanılır.

S: Hangi tarayıcılarda çalışır?

C: Modern tüm tarayıcılar: Chrome, Edge, Firefox, Safari (2024+ sürümleri). Internet Explorer / eski Edge desteklenmez — ES2022 + container queries gerekiyor.

S: Ne kadar zamanda hazırlandı?

C: ~3 hafta aktif geliştirme. 9 faz: tasarım kararları, altyapı, 3 modül, profil, ansiklopedi, yansıtma, başarımlar, yönetici, cila + sergi materyalleri. **40,000+ satır kod.**

E. Sergi & Kullanım

S: Sergi sonrası evde nasıl oynayabilirim?

C: QR'ı telefonla okut veya abosyaz.github.io/elementra adresine git. Tarayıcıda anında açılır. Skorların telefonunda (localStorage) saklanır — sergiden sonra da gelişimini takip edersin.

S: Klavye ile oynayabilir miyim? Hangi tuşlar?

C: Evet — **tam klavye desteği**. Tab + Enter ile gezin, **1-4 sayı tuşları** ile zorluk seçim, **Esc** ile geri, **M** ile ses aç/kapa, **F1 / ?** ile yardım modalı açılır.

S: Mobil cihazda dokunmatik çalışır mı?

C: Evet, **touch event tam destekli**. iPhone Safari ve Android Chrome'da test edildi. 44px+ touch hedefleri (Apple HIG + Material Design guidelines uyumlu).

S: Yönetici ekranı ne işe yarıyor?

C: Öğretmenin kullanımı için: **Ctrl+Shift+A** + şifre **4006** ile açılır. Skor sıfırlama, istatistik silme, başarımların reset gibi seçenekler var. Bir sonraki öğrenci için temiz başlangıç sağlar.

💡 **İpucu:** Şifre TÜBİTAK 4006 programının kodu — öğretmen hatırlamak kolay.

S: Skor nasıl hesaplanıyor?

C: **Doğru cevap +10**, **combo bonus +5** (üst üste doğrular için), **süre bonusu** (uzman modda), **ipucu cezası -15**. Yanlış cevap puan kaybetmez — motivasyon korunsun diye.

S: Mini ansiklopedi nedir?

C: **36 element + 24 bileşik** için detay kartları. Element adı, sembol, atom numarası, kategori, bağlam bilgisi. Filtreleme ve arama özellikleri ile referans rehberi olarak da kullanılır.

F. Ekip & Geliştirme Süreci

S: Bu projeyi kim yaptı?

C: Şehit Ziya İlhan Dağdaş MTAL **Bilişim Teknolojileri Alanı** öğrencileri: **Mert Ege KAHRAMAN** ve **Hüseyin Efe BALCI**. Danışman: **Abdullah ÖSELMİŞ**.

S: Hangi aşamalardan geçti?

C: **9 faz:** 0) Tasarım kararları → 1) Altyapı → 2) Ana menü → 3) Modül 2 (Sembol) → 4) Modül 1 (Element Avı) → 5) Modül 3 (Formül) → 6) Genişleme (profil/ansiklopedi/yansıtma/başarımlar) → 7) Cila → 8) Sergi materyalleri → 9) Test & yayın.

S: Hangi araçları kullandınız?

C: VSCode kod editörü, **Git + GitHub** versiyon kontrolü, **Chrome DevTools** debug, **GitHub Pages** yayın. Tasarım: Figma yerine doğrudan CSS ile prototipleme.

S: En çok zorlandığınız kısım hangisiydi?

C: Formül Yapboz modülü — kullanıcının atom seçimini bileşiğin doğru oranına çevirmek ve **yanlış cevapta pedagojik geri bildirim** üretmek (eksik atom mu, fazla mı, hangi element vb.) detaylı algoritma istedi.

S: Yapay zeka kullandınız mı?

C: Geliştirme sırasında kod yardımcısı olarak Claude AI'dan yararlandık (önerilerle, debug ile). Ama tüm **tasarım kararları, pedagojik içerik ve son uygulama bizim**. AI bir araç — karar veren öğrenciler.

💡 **İpucu:** Bu cevap dürüst + güçlü. Saklamak yerine açıkça anlatın.

S: Toplam ne kadar süre çalıştınız?

C: Aktif geliştirme **~80 saat** (3 hafta, günde 3-4 saat). Araştırma + tasarım + test dahil ~120 saat. Sergi hazırlığı (poster, broşür, QR) ek 10 saat.



G. Gelecek Planları

S: Yeni özellikler eklenecek mi?

C: Evet — planlananlar: **çok dilli destek** (TR + EN), **çevrimiçi puan tablosu** (opsiyonel), **öğretmen paneli** (sınıf bazlı istatistik). Sergi geri bildirimlerine göre öncelik sıralanacak.

S: Başka okullar kullanabilir mi?

C: Tabi ki — **açık kaynak** proje, MIT lisansı. Github'dan indirip kendi okul ortamında kullanılabilir. Hatta içeriği değiştirip (örn: 11. sınıf konuları için) genişletmek de mümkün.

S: Mobil uygulama versiyonu olacak mı?

C: Şu an için **"PWA" (Progressive Web App)** olarak geliştirilebilir — telefonun ana ekranına ikon olarak eklenir, uygulama gibi açılır. Native iOS/Android sürüm hedefli değil (gereksiz karmaşıklık).

S: Kaynak kodu nerede?

C: github.com/abosyaz/elementra — public repository. GitHub hesabı olmadan da kodları görüntüleyebilir, indirebilirsin. Pull request veya issue açabilirsin.

S: Diğer derslere de uyarlanabilir mi?

C: **Mimari uyumlu** — modül sistemi başka konular için de açılabilir: matematik fonksiyonları, biyoloji canlılar, tarih olayları. Veritabanı + soru tipi sistemini genişletmek yeterli.



H. Zor & Skeptik Sorular

S: "Sadece oyun, gerçek öğretmez" diyenler için ne dersiniz?

C: Bu önyargı için kanıt veriyoruz: **Hu (2022) meta-analizi** +%38 motivasyon, 2.4× kalıcılık gösterdi. ELEMENTRA **oyun temelli öğrenme** (game-based learning) ilkelerine uyar — gamification farkı: her aksiyon pedagojik amaca bağlı, "puan için oyna" değil.

💡 **İpucu:** Bu cevap güvenle veriyor — akademik kanıt sunar.

S: Telifli içerik kullandınız mı?

C: Hayır — **tüm asset'ler özgün veya açık lisanslı**. Fontlar Google Fonts (Open Font License), ikonlar custom SVG, ses efektleri Web Audio API ile programatik üretim (dosya yok). **Kimya verileri** kamuya açık (MEB programı + IUPAC).

S: Veri güvenliği / KVKK uyumu nasıl?

C: Hiç kişisel veri toplanmıyor. Skorlar/istatistikler sadece tarayıcının kendi alanında (localStorage). Sunucu yok, çerez yok, üyelik yok. Kullanıcı tarayıcı verisini sildiğinde her şey sıfırlanır.

S: Erişilebilirlik (engelli erişimi) nasıl?

C: WCAG 2.1 AA standardı hedeflendi: tam klavye erişimi, yüksek renk kontrastı (4.5:1+), büyük touch hedefleri (44px+), semantic HTML5. Ek özellikler (renk körü uyumu, ekran okuyucu) sonraki sürüme bırakıldı.

S: Gerçek bir okul programında kullanıldı mı?

C: Sergi öncesi **Şehit Ziya İlhan Dağdaş MTAL 9. sınıf öğrencileri** ile pilot test yaptık. Geri bildirimler: "Periyodik tabloyu ezberlemek artık eğlenceli" / "Sembol Eşleştirme en sevdiğim". Resmi MEB değerlendirmesi sergi sonrası planlı.

S: Bu proje ile sergiden başka ne istiyorsunuz?

C: Daha çok öğrencinin kullanması + öğretmen geri bildirimi. Eğer öğretmenler sınıflarda denerse ve **"kazanım kalıcılığı arttı"** derse, bilim fuarı amacımız gerçekleşmiş olur. Sergi sadece başlangıç.

 **İpucu:** Bu cevap projenin vizyonunu özetler — kapanış cümlesi.



Sergi Anı İçin Hızlı Hatırlatmalar

S: 30 saniyelik pitch ezberi

C: "ELEMENTRA, lise 9. sınıf kimya için **3 modüllü dijital öğretici oyun**. Periyodik tablo, sembol eşleştirme ve formül kurma. Hu (2022) araştırmasına göre oyun temelli öğrenme **%38 daha motive edici, 2.4 kat daha kalıcı**. Tarayıcıda anında çalışır — kurulum yok. QR'ı tarayın, evden de oynayın."

S: Jüriye gösterilecek en güçlü 3 nokta

C: (1) **Akademik dayanak:** Hu 2022 + Snakeleev + MEB uyum

(2) **Teknik şıklık:** Sıfır framework, USB ile offline, her cihazda

(3) **Pedagoji:** Yansıtma + yıldız matrisi + 20 başarımla = metacognitive learning

S: Eğer bir soruyu bilmezseniz?

C: "İyi soru, not alıyorum. Hemen kontrol edip size dönerim." Sonra danışmana sor veya kaynak koddan kontrol et. **Asla uydurma** — dürüstlük güven kazandırır, uydurmak prestij kaybettirir.

İpucu: Bu kuralı uygulayın: jüri bilmediğinizi sevecek, sahteden hoşlanmaz.

S: Sergi sonrası iletişim

C: **Github:** github.com/abosyaz/elementra

Canlı oyun: abosyaz.github.io/elementra

Okul: Şehit Ziya İlhan Dağdaş MTAL · Bilişim Teknolojileri Alanı

Danışman: Abdullah ÖSELMİŞ

🦾 Başarı İçin 5 Altın Kural

C: 1. **Göz teması kur.** Her ziyaretçiye 1 saniye bakış, samimi gülümseme.

2. **Önce dinle, sonra cevap ver.** Soruyu tam anla, kişiselleştir.

3. **Kanıt göster.** Sayı + kaynak + somut örnek.

4. **Demoyu kapat etme.** Jüri ELEMENTRA'yı denerken konuşma — keşfetmeye bırak.

5. **Tutkulu ama mütevazî ol.** "Biz yaptık + işe yarıyor" yeter, abartma.